

Cisco IOS Kommandos

[Quelle: <http://www.r33net.de>]

Stand 14.10.2024

Router Konfiguration

copy running-config startup-config	Kopiert Konfiguration aus RAM in FLASH
erase startup-config	löscht Konfiguration in Flash
reload	Neustart des Routers
DNS Namensauflösung abschalten	
no ip domain-lookup	Schaltet DNS Namensauflösung ab
Banner setzen	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#banner motd #[Bannertext]#	Konfiguriert ein MOTD-Banner
Hostname ändern	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#hostname [Name des Routers]	Setzt den Hostnamen
Telnet-Passwort	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#line vty 0 4	Wechselt zu den Telnet Lines 0 bis 4
(config-line)#password [Passwort]	Setzt das Telnet Kennwort
(config-line)#login	Aktiviert die Kennwortabfrage
Konsolen-Passwort	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#line console 0	Wechselt zum Konsolenzugang
(config-line)#password [Passwort]	Setzt das Konsolenkennwort
(config-line)#login	Aktiviert die Kennwortabfrage
Enable Password & Secret	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#enable password [Passwort]	Setzt das unverschlüsselte Enable Kennwort
(config)#enable secret [Passwort]	Setzt das verschlüsselte Enable Secret
SSH	
>enable	Wechselt in den privileged mode

#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip domain-name [Domäne]	Erzeugt den Domänennamen
(config)#line vty 0 4	Wechselt zu den vty lines 0 bis 4
(config-line)#transport input ssh	Aktiviert den SSH Zugang auf den VTYs
(config-line)#exit	Verlässt das Submenü
(config)#crypto key generate rsa	Aktiviert SSH und erzeugt ein RSA Schlüsselpaar
(config)# ip ssh version 2	Aktiviert SSH Version 2
Kennwortverschlüsselung	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#service password-encryption	Gesetzte und zukünftige Kennworte werden verschlüsselt hinterlegt
ODER	
(config)#no service password-encryption	Kennworte werden unverschlüsselt hinterlegt
HTTP aktivieren (CMD/SMD)	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip http server	Aktiviert den HTTP-Server auf dem Gerät
(config)#ip http server secure	Aktiviert den Secure HTTP-Server (SSL) auf dem Gerät
Show Befehle	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#show running-config	Zeigt die aktuelle Konfiguration
#show version	Zeigt die aktuelle IOS Version
#show ip interface brief	Liefert einen globale Überblick über die Interfaces
#show ip interface status	Liefert eine Statusübersicht der Interfaces
#show ip interface fastethernet 0/1	Zeigt Informationen zum Interface fastethernet 0/1
#show ip route	Zeigt die Routing-Tabelle an
#show ip protocols	Zeigt Routing Informationen
Interfacekonfiguration	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#interface fa 0/1	Wechselt zum Interface Fastethernet 0/1
(config-if)#ip add 192.168.11.2 255.255.255.0	Definiert IP-Adresse auf Interface
(config-if)#no shutdown	Aktiviert das Interface
(config-if)#exit	Eine Ebene abwärts
(config)#interface serial 0/1	Wechselt zum seriellen Interface 0/1
(config-if)#ip add 192.168.12.2 255.255.255.0	Definiert IP-Adresse auf Interface
(config-if)#clock rate 64000	Setzt die Leitungsgeschwindigkeit auf DCE-Seite auf 64 KBps
(config-if)#no shutdown	Aktiviert das Interface
Subinterfaces	
>enable	Wechselt in den privileged mode

#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#interface fa 0/1.1	Wechselt zum SubInterface Fastethernet 0/1.1
(config-subif)#encapsulation dot1Q [VLAN Nummer]	Definiert einen Trunk mit 802.1Q und entsprechendem VLAN auf Subinterface
(config-if)#no shutdown	Aktiviert das Interface
Statische Routen	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip route 10.20.30.0 255.255.255.0 192.168.0.17	Definiert Route in 10.20.30.0 Netz über Next-Hop 192.168.0.17
ODER	
(config)#ip route 10.20.30.0 255.255.255.0 serial 0/0	Definiert Route in 10.20.30.0 Netz über Ausgangsinterface s0/0 (nur bei seriellen Verbindungen verwenden)
Gateway of last resort (default gateway)	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.17	Setzt die Default Route
ODER	
(config)#ip default-network 192.168.0.17	Setzt die Default Route
RIP	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#router rip	Aktiviert RIP und wechselt ins Router-Submenü
(config-router)#network 12.0.0.0	Fügt das Netzwerk zu RIP hinzu (Classfull)
(config-router)#network 172.16.0.0	Fügt das Netzwerk zu RIP hinzu (Classfull)
RIP Version 2	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#router rip	Aktiviert RIP und wechselt ins Router-Submenü
(config-router)#version 2	Aktiviert RIPv2
(config-router)#network 12.0.0.0	Fügt das Netzwerk zu RIP hinzu (Classfull)
(config-router)#network 172.16.0.0	Fügt das Netzwerk zu RIP hinzu (Classfull)
RIP Show Befehle	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#show ip rip database	Zeigt die RIP Datenbank
#debug ip rip	Zeigt RIP Aktivitäten in Echtzeit
OSPF	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#router OSPF 4711	Aktiviert OSPF, vergibt PID 4711 und wechselt ins Router-Submenü

(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.255.255 area 1	Fügt das 12.0.0.0 /16 Netz zur OSPF Area 1 hinzu
(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.0.255 area 1	Fügt das 172.20.0.0 /24 Netz zur OSPF Area 1 hinzu
(config-router)#no auto-summary	Deaktiviert die Autosummary Funktion
(config-router)#exit	Eine Ebene abwärts
(config)#interface fa 0/1	Wechselt zum Interface Fastethernet 0/1
(config-if)#ip ospf cost 25	Definiert OSPF Kosten von 25 (max 65535)
(config-if)#ip ospf hello-interval 3	Definiert OPSF Hello-Interval 3 Sekunden
(config-if)#ip ospf dead-interval 12	Definiert OSPF Dead-Interval 12 Sekunden
(config-if)#ip ospf priority 17	Setzt die OSPF Priorität auf 17 (0-255 ist möglich)
(config-if)#ip ospf authentication message-digest	Setzt & aktiviert OSPF Authentifikation auf MD verschlüsselt
ODER	
(config-if)#ip ospf authentication	Setzt & aktiviert OSPF Authentifikation ohne MD
(config-if)#ip ospf authentication-key bis8zeic	Nicht-MD-Kennwort wird gesetzt (8 Zeichen Maximal)
ODER	
(config-if)#ip ospf message-digest-key 6 md5 bis16zeichen	MD Kennwort mit Key ID 6, MD5 verschlüsselung wird gesetzt
OSPF Troubleshooting Befehle	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#show ip ospf	Zeigt Grundlegende Infos zu OSPF
#show ip ospf interface	Zeigt OSPF Infos aller Interfaces
#show ip ospf interface fastethernet 0/0	Zeigt OSPF Infos dieses Interfaces
#show ip ospf border-routers	Zeigt ABR Informationen
#show ip ospf neighbor	Listet alle Nachbarn auf
#show ip ospf neighbor detail	Detaillierte Liste der Nachbarn
#show ip ospf database	Zeigt die OSPF Datenbank
#clear ip route *	Löscht die gesamte Routing Tabelle
#clear ip route 10.0.0.0	Entfernt die Route aus der Routing Tabelle
#clear ip ospf process	Leert den OSPF Prozess komplett (Nachbarn,Topologie, Routing)
EIGRP	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#conf t	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#router eigrp 2	Aktiviert EIGRP, setzt die AS 2 und wechselt ins Router-Submenü
(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.255.255	Fügt das Netz zu EIGRP hinzu
(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.0.255	Fügt das Netz zu EIGRP hinzu
(config-router)#no auto-summary	Deaktiviert die Autosummary Funktion
EIGRP Troubleshooting	
>enable	Wechselt in den privileged mode
#show ip eigrp neighbors	Zeigt Infos zu EIGRP Nachbarn
#show ip eigrp topology	Zeigt EIGRP Topologie
#show ip eigrp interfaces	Zeigt alle EIGRP Interfaces

#show ip eigrp interfaces 5	Zeigt alle EIGRP Interfaces aus AS 5
#show ip eigrp traffic	Zeigt EIGRP Traffic Infos
#debug eigrp packet	Zeigt Echtzeitinformationen zu EIGRP Paketen
#debug eigrp neighbor	Zeigt Echtzeitinformationen zu EIGRP Nachbarn

Standard ACL

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#access-list 2 deny host 10.1.2.1	Definiert ACL 2 (standard) Verbot für Host 10.1.2.1
(config)#access-list 2 permit any	Umgeht <i>deny any</i> welches automatisch gesetzt wird
(config)#interface ethernet 0	Wechselt zum Interface
(config-if)#ip access-group 2 in	Bindet die ACL in eingehende Richtung an Interface

Extended ACL

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#access-list 102 deny tcp host 10.1.2.1 any eq tftp	Definiert ACL 102 (ext) TFTP Verbot für Host 10.1.2.1
(config)#access-list 102 deny tcp host 10.1.2.1 any eq 80	Definiert ACL 102 (ext) HTTP Verbot für Host 10.1.2.1
(config)#access-list 102 permit ip any any	Umgeht <i>deny any any</i> welches automatisch gesetzt wird
(config)#interface ethernet 0	Wechselt zum Interface
(config-if)#ip access-group 102 in	Bindet die ACL in eingehende Richtung an Interface

Named ACL

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip access-list extended ERNA	Erstellt eine Extended ACL mit Namen ERNA, wechsel in Submenü
(config-ext-nacl)#deny tcp host 10.1.2.1 any eq 80	Verbietet Host Zugriff auf HTTP
(config-ext-nacl)# permit ip any any	Umgeht <i>deny any any</i> welches automatisch gesetzt wird
(config-ext-nacl)#exit	Eine Ebene abwärts
(config)#interface ethernet 0	Wechselt zum Interface
(config-if)#ip access-group ERNA in	Bindet die ACL in eingehende Richtung an Interface

Stateful inspection [CBAC firewall]

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)#ip inspect name [named ACL] [Protokoll]	Aktiviert die Inspektion mittels einer benannten ACL für ein Protokoll
(config)#interface fa 0/1	Wechselt zum Interface Fastethernet 0/1
(config-if)#ip access-group [named ACL]	Bindet die benannte ACL in eingehende

Richtung	Richtung an Interface
(config-if)#ip inspect [named ACL] Richtung	Aktiviert die Inspektion auf dem Interface in die angegebene Richtung

NAT

Standardbefehle

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)# interface ethernet 0	Wechselt zum Interface
(config-if)# ip nat inside	Definiert Interface als Inside Interface
(config-if)# exit	Eine Ebene abwärts
(config)# interface serial 1	Wechselt zum Interface
(config-if)# ip nat outside	Definiert Interface als Outside Interface
# show running-config	Zeigt aktuelle Konfiguration
# show ip nat translations	Zeigt NAT Übersetzungen
# show ip nat statistics	Zeigt NAT Statistiken
#clear ip nat translations *	Leert die gesamte NAT Tabelle
#clear ip nat translations inside IP outside IP	Leert die NAT Tabelle entfernt bestimmte in/out IP

overloading NAT with PAT

	eine Gruppe von privaten IPs wird auf eine öffentliche IP übersetzt. Vorher Interfaces entsprechend auf inside/outside setzen
>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255	Welche Gruppe von privaten IPs wird genattet (Standard ACL)
(config)# ip nat pool [Name des Pools] [Start IP] [End IP] netmask [Subnetzmaske]	Einen Pool an öffentlichen IPs definieren
(config) ip nat inside source list [access list] pool [Pool Name] overload	NAT mit Overloading aktivieren

DHCP

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)# ip dhcp excluded-address [start IP address] [end IP address]	Exkludiert alle Adressen von der Startadresse bis zur Zieladresse von der Vergabe durch DHCP
(config)# ip dhcp pool [Name des Pools]	Erstellt einen Pool mit Namen
(dhcp-config)# network [Netz] [Subnetzmaske]	Definiert das zugewiesene Netz des Pools
(dhcp-config)# dns-server [IP Adresse]	Definiert den DNS Server
(dhcp-config)# default-router [IP Adresse]	Definiert das Default Gateway für die Clients
(dhcp-config)# exit	Eine Ebene abwärts

AAA und Radius

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)# aaa new-model	Aktiviert AAA

(config)# aaa authentication login default group radius local	Ändert die default login Methode auf Radius gefolgt von der lokalen Benutzerdatenbank (als Backup falls der Radius Server ausfällt)
(config)# username [Benutzername] privilege 15 secret [Passwort]	Erstellen eines Benutzers mit vollen Zugriffsrechten in der lokalen Benutzerdatenbank
(config)# radius-server host [IP Adresse] auth-port [Port]	Unter Welcher Adresse ist der Radius Server erreichbar und welcher Port wird genutzt (default 1645)
(config)# radius-server key [shared key]	Welcher gemeinsame Schlüssel wird verwendet
(config)#line vty 0 4	Wechselt zu den Telnet Lines 0 bis 4
(config-line)#login authentication default	Aktivieren der default login Methode für die VTYs
(config-line)#exit	Eine Ebene abwärts
(config)#line console 0	Aktivieren der default login Methode für den Konsolenzugang
(config-line)# login authentication default	Setzt das Konsolenkennwort
(config-line)#exit	Eine Ebene abwärts

NTP and SYSLOG

>enable	Wechselt in den privileged mode
#show clock	Zeigt Uhrzeit an
#clock set	Ändert die Uhrzeit
#ntp master	Setzt NTP Master
#ntp server [IP address]	Setzt IP des NTP Masters
#ntp update-calendar	Periodische Aktualisierung über NTP
#logging host [IP adress]	IP Adresse des Syslog Servers
#logging trap [trap level]	Setzt den Logging Level

Zusätzliche Befehle für Switches

>enable	Wechselt in den privileged mode
#configure terminal	Wechselt in den globalen Konfigurationsmodus
(config)# vlan [VLAN Nummer]	Erstellt ein VLAN
(config)#interface fa 0/1	Wechselt zum Interface Fastethernet 0/1
(config-if)#switchport mode [access/trunk]	Aktiviert einen Switchport als Access oder Trunk Port
(config-if)#switchport access vlan [Vlan Nummer]	Platziert einen Switchport in einem VLAN

Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationen

Eine einfache Methode zur Sicherung der aktuellen Router Konfiguration in eine Textdatei ist möglich, indem auf dem Router die aktuelle Konfiguration mittels „show running-config“ ausgegeben wird. Nun springt man zum Anfang der Ausgabe und markiert mit der Maus den gesamten Text bis zur Ende der Ausgabe und kopiert den markierten Text in die Zwischenablage.

Der Inhalt der Zwischenablage wird nun in eine Textdatei gespeichert. Wichtig: Der Befehl zum Aktivieren der Interfaces „no shutdown“ muss manuell für die verwendeten Interfaces ergänzt werden.

Um die gespeicherte Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt auf einem leeren Router wieder einzuspielen muss nun lediglich der Inhalt der Textdatei wieder in die Zwischenablage kopiert werden. Auf dem leeren Router muss per „configure terminal“ zunächst in den globalen Konfigurationsmodus gewechselt werden. Danach kann die Konfiguration aus der Zwischenablage in den Router kopiert werden.

Jeder Router sollte zum Beginn einer Laborveranstaltung ohne jegliche Konfiguration sein. In diesem Fall bietet der Router grundsätzlich immer einen Setupdialog ähnlich diesem an:

Continue with configuration dialog? [yes/no]:

Dieser Dialog ist grundsätzlich abubrechen.

Sollte ein Router zu Beginn der Veranstaltung nicht leer sein, muss die auf dem Router gespeicherte Konfiguration gelöscht werden mit „erase startup-config“. Mittels „reload“ wird der Router nun neu gestartet und sollte nach dem Neustart leer sein.

Sofern Änderungen an der Routerkonfiguration mittels „copy running-config startup-config“ gespeichert wurden, muss diese Konfiguration am Ende des Labor Termins grundsätzlich gelöscht werden mittels „erase startup-config“.

Es sollten grundsätzlich nur Standard Passwörter für den Router verwendet werden.